

Эффект Холла в полупроводниках

Имя Фамилия, группа ХХХ

28 сентября 2026 г.

1 Аннотация

Целью данной работы является измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках. Исследуется эффект Холла в образце легированного германия: измеряется ЭДС Холла при различных значениях магнитной индукции и тока через образец, по угловому коэффициенту зависимости определяется постоянная Холла, знак которой позволяет установить тип проводимости. Дополнительно измеряется удельная проводимость образца, что даёт возможность вычислить подвижность носителей.

2 Теоретическое введение

2.1 Сила Лоренца и ЭДС Холла

На электрон, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца. Если пластину с током поместить в магнитное поле, на носителях заряда возникает дополнительная сила, приводящая к появлению поперечной разности потенциалов. Полная сила, действующая на электрон:

$$F_1 = -eE - e\langle v \rangle B. \quad (1)$$

Под действием этой силы электроны отклоняются к грани Б, а на грани А создаётся нескомпенсированный положительный заряд. Из-за разности потенциалов возникает электрическое поле, направленное от грани А к грани Б: $F_2 = eE_z$. Приравнявая F_1 и F_2 , найдём ЭДС Холла:

$$U_{ab} = -\frac{IB}{nea} = -R_x \frac{IB}{a}, \quad R_x = \frac{1}{ne}. \quad (2)$$

Величина R_x называется постоянной Холла. Её знак определяется знаком носителей заряда: для электронной проводимости $R_x < 0$, для дырочной — $R_x > 0$.

2.2 Удельная проводимость и подвижность

Удельная проводимость образца измеряется по падению напряжения на участке известной длины:

$$\sigma = \frac{I L_{34}}{U_{35} a l}. \quad (3)$$

Зная постоянную Холла и удельную проводимость, можно найти подвижность носителей:

$$b = \sigma |R_x|. \quad (4)$$

3 Описание установки

Исследования проводятся на лабораторной установке для изучения эффекта Холла. Схема установки включает источник питания магнита, цифровой вольтметр В7-78/1, блок управления и образец германия с разъёмами.

В работе используются:

- электромагнит с источником питания;
- амперметр;
- миллиамперметр;
- милливольтметр;
- реостат;
- источник питания (1,5 В);
- образцы легированного германия.

Параметры исследуемого образца: $a = 2,2$ мм (толщина), $l = 7$ мм и $L_{34} = 3$ мм (характерные размеры между контактами).

4 Результаты и обсуждения

4.1 Калибровка электромагнита

Для определения связи между индукцией магнитного поля B в зазоре электромагнита и током I_M через обмотку проведена калибровка. Магнитный поток измеряется милливольтметром: $\Phi = BSN$, откуда индукция $B = \Phi/S_{\text{eff}}$. Результаты приведены в таблице 1 и на рисунке 1. Погрешность милливольтметра рассчитана по формуле

$$\delta\Phi = 0,005\Phi + 2\text{мВб} \quad (5)$$

Погрешность для амперметра на источнике положена $\delta I_M = 0,03$ А

Таблица 1: Калибровка электромагнита

I_M , А	0.13	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	0.91	1.04	1.17	1.30	1.43	1.56	1.69	1.82	1.95	2.08	2.10
Φ , мВб	7	11	18	24	29	35	40	45	50	54	57	60	63	65	67	69	69
B , Тл	0.100	0.157	0.257	0.343	0.414	0.500	0.571	0.643	0.714	0.771	0.814	0.857	0.900	0.929	0.957	0.986	0.986

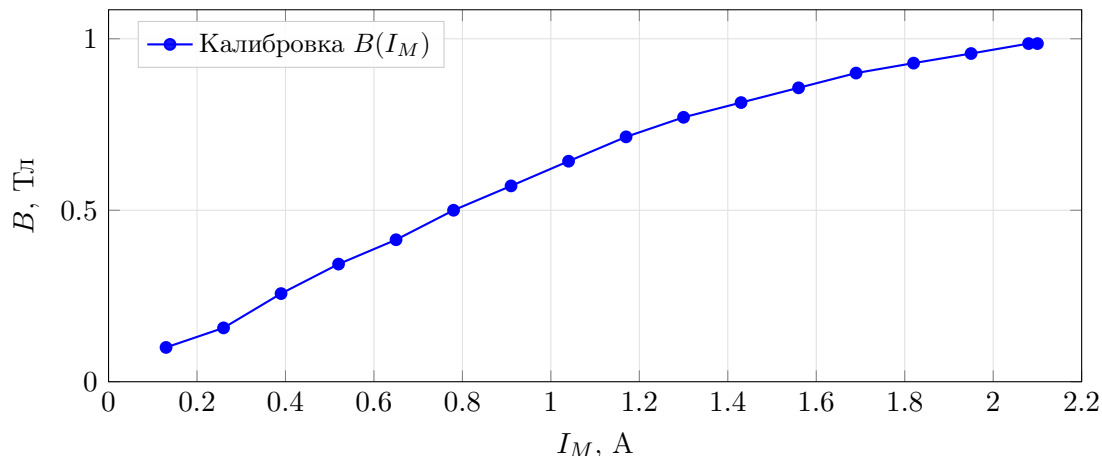


Рис. 1: График калибровки электромагнита

4.2 Измерение ЭДС Холла

Снимем зависимость напряжения $|U_{34}|$ от магнитной индукции B . При $I_M = 0$ напряжение не равно нулю: $U_{034} = 0,360$ мВ, поэтому далее рассматривается $|U_{34}|$ с учётом этой поправки. Серия экспериментов проведена для различных токов через образец I (от 0,2 до 1,1 мА). Все измеренные значения напряжений имели отрицательный знак. Результаты приведены в таблице 2, соответствующие зависимости — на рисунке 2.

Таблица 2: Зависимость напряжения $|U_{34}|$ (мВ) от индукции поля B (Тл)

B , Тл	$ U_{34} $, мВ, при токе I , мА						
	0.20	0.40	0.55	0.70	0.90	1.10	1.10*
0.000	0.069	0.115	0.157	0.200	0.261	0.325	0.325
0.100	0.339	0.719	0.999	1.263	1.568	1.822	1.815
0.257	0.944	1.828	2.538	3.222	4.136	5.152	5.062
0.414	1.513	2.971	4.115	5.231	6.751	8.143	8.142
0.571	2.027	3.997	5.569	6.977	9.056	10.972	10.931
0.714	2.473	4.871	6.722	8.515	10.991	13.342	13.365
0.814	2.825	5.532	7.598	9.682	12.495	15.182	15.180
0.900	3.053	5.987	8.208	10.441	13.485	16.419	16.215
0.957	3.225	6.298	8.687	11.029	14.244	17.317	17.165

* повторное измерение при $I = 1,10$ мА

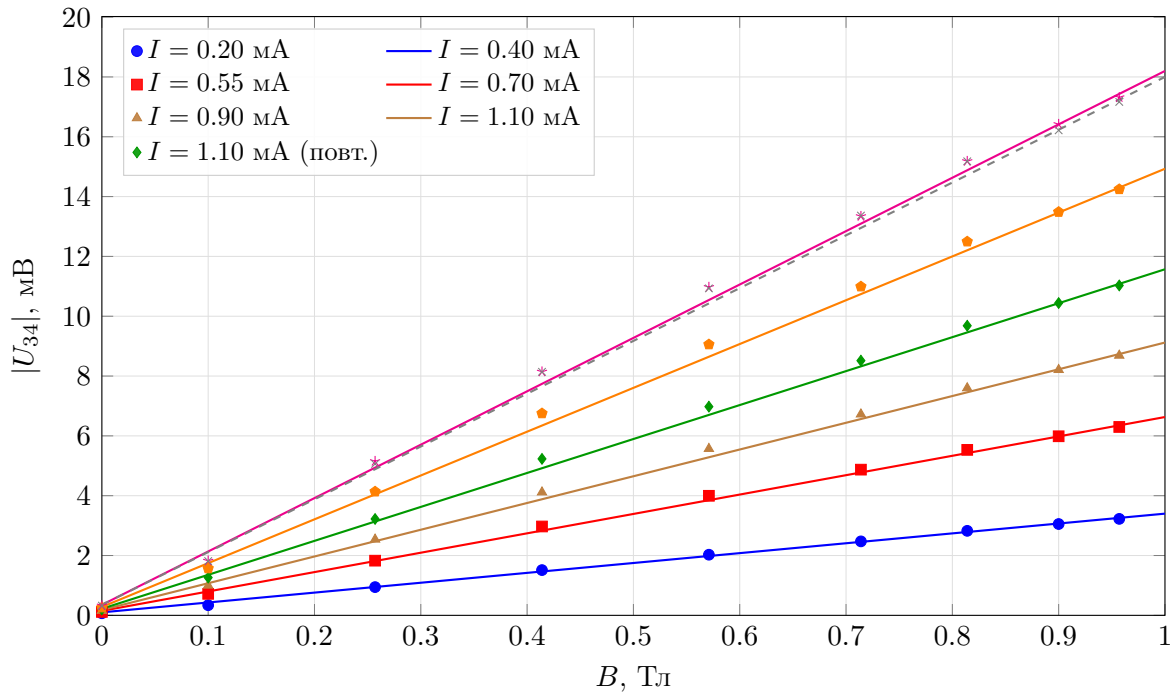


Рис. 2: Семейство зависимостей ЭДС Холла от индукции магнитного поля при различных токах через образец

Из рисунка 2 видно, что при фиксированном токе I напряжение $|U_{34}|$ линейно растёт с индукцией B , а наклон прямых увеличивается пропорционально току. Это качественно согласуется с формулой (2).

4.3 Определение постоянной Холла

Угловые коэффициенты аппроксимирующих прямых $k = dU/dB$ (рис. 2) сведены в таблицу 3. График зависимости $k = f(I)$ приведён на рисунке 3.

Таблица 3: Угловые коэффициенты аппроксимирующих прямых

I , мА	0.20	0.40	0.55	0.70	0.90
k , мВ/Тл	3.30	6.48	8.94	11.35	14.65

I , мА	k , мВ/Тл
1.10	17.85
1.10*	17.65

* повторное измерение

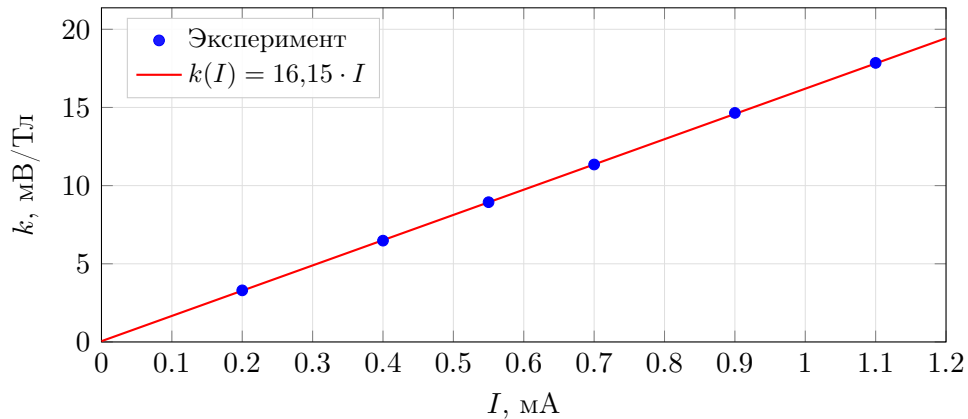


Рис. 3: Зависимость углового коэффициента от тока

По графику найдём постоянную Холла R_x . Угловой коэффициент прямой $K = dk/dI = 16,15 \text{ В}/(\text{Тл} \cdot \text{А})$. Погрешность рассчитана по методу наименьших квадратов:

$$R_x = -Ka = -16,15 \cdot 2,2 \cdot 10^{-3} = -(3,55 \pm 0,24) \cdot 10^{-2} \text{ м}^3/\text{Кл}. \quad (6)$$

Относительная погрешность составляет 6,8%.

4.4 Определение типа проводимости

С учётом направления тока в образце и отрицательного знака ЭДС Холла по правилу векторного произведения получаем, что проводимость образца — **электронная** (n -тип).

4.5 Концентрация, проводимость и подвижность носителей

Концентрация носителей тока рассчитывается как

$$n = \frac{1}{|R_x|e} = (1,76 \pm 0,12) \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}. \quad (7)$$

По формуле (3) рассчитаем удельную проводимость образца. При $I = 1,1 \text{ мА}$, $U_{35} = 0,345 \text{ В}$ и параметрах установки $a = 2,2 \text{ мм}$, $l = 7 \text{ мм}$, $L_{34} = 3 \text{ мм}$:

$$\sigma = \frac{I L_{34}}{U_{35} a l} = 8,70 (\text{Ом} \cdot \text{м})^{-1}. \quad (8)$$

Подвижность носителей в образце:

$$b = \sigma |R_x| = (3088 \pm 260) \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с}). \quad (9)$$

Теоретическое значение для электронной проводимости чистого германия: $b_{\text{теор}} = 3800 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$.

5 Выводы

В ходе работы был исследован эффект Холла в полупроводнике германия n -типа. Определены следующие характеристики образца:

- постоянная Холла $R_x = -3,55 \cdot 10^{-2} \text{ м}^3/\text{Кл}$;
- концентрация электронов $n = 1,76 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$;
- удельная электрическая проводимость $\sigma = 8,70 (\text{Ом} \cdot \text{м})^{-1}$;
- подвижность носителей $b \approx 3090 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$.

Результаты совпадают с табличными по порядку величины. Небольшое отличие экспериментального значения подвижности от теоретического объясняется наличием примесей в легированном германии, которые снижают подвижность за счёт дополнительного рассеяния носителей заряда.